

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 272

안쪽 둘이 다른 답을 낸다

F18 깊이를 재니 안쪽 두 방식이 3 과 5 를 짚고 유보는 봉우리가 아예 없다 --- 손잡이가 하나 더 죽었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

챔피언이 F18 로 돌아왔는데(노트 268) 그 초매개변수는 축이 다섯이던 시절에 정해진 것이다 — 깊이 4 · 220 회 · lr 0.06 · 배경 8. 축이 스물셋이 된 지금 깊이가 안 맞을 수 있다. 깊이 2~6 을 안쪽 두 방식과 유보로 다 켜다. 안쪽 둘이 다른 답을 낸다: 실험실 기본인 7:3 분할 (`tune.inner_split`)은 깊이 3 을 짚고(0.5250 · 0.5268 · 0.5264 · 0.5228 · 0.5201), 노트 244가 권한 경계 앞 한 조각(2024)은 깊이 5 를 짚는다(0.4808 · 0.4848 · 0.4868 · 0.4885 · 0.4830). 둘 다 실험실 규약에서 떨어진다 — 봉우리 지수가 0.269 와 0.481 로 문턱 0.5 를 못 넘고 단조도 0.700 · 0.400 으로 0.8 아래다 (`tune.accept` 가 둘 다 False). 유보는 또 다르다 — 봉우리가 아예 없다. 0.4629 → 0.4754 → 0.4845 → 0.4857 → 0.4863 으로 끝까지 오르는데 증분이 +0.0125 → +0.0091 → +0.0012 → +0.0006 으로 깊이 4 에서 이미 포화한다. 깊이 4 에서 6 까지 전부 합쳐 +0.0018 — 노트 245의 0.010 선 5분의 1이다. 깊이 4 를 그대로 둔다. 안쪽으로 못 정하고(규약이 거부) 유보로도 못 정한다(선 아래). 노트 216이 알파와 τ 에서, 노트 243이 τ 에서 본 것과 같은 결말이다 — 이 판에서 조울 손잡이는 세 번째로 죽었다.

1. 왜 다시 재나

노트 268이 챔피언을 F23 에서 F18 로 되돌렸다. 그런데 F18 의 손잡이는 `depth=4, it=220, lr=0.06, K=8` 로 노트 145 언저리에 정해진 것이고, 그때 판은 축이 다섯이었다. 지금은 스물셋이다. 축이 네 배 늘었는데 깊이가 그대로일 이유가 없다.

깊이는 안쪽으로 정할 수 있는 종류다 — 라벨을 안 보고 학습 구간만 갈라 고르면 된다. `lab/tune.py` 가 그러라고 있는 자리다.

2. 안쪽 둘이 다른 답을 낸다

두 방식으로 켜다. 실험실 기본인 `tune.inner_split`(도 메인마다 연도 70분위로 7:3)과 노트 244가 권한 경계 앞 한 조각(2024년만 평가).

깊이	2	3	4	5	6
안쪽 7:3	0.5250	0.5268	0.5264	0.5228	0.5201
안쪽 2024	0.4808	0.4848	0.4868	0.4885	0.4830
유보	0.4629	0.4754	0.4845	0.4857	0.4863

7:3 은 3 을, 2024 조각은 5 를 짚는다. 같은 자료 · 같은 격자인데 자르는 곳이 다르다는 것만으로 답이 두 칸 옮겨 간다.

3. 둘 다 규약에서 떨어진다

노트 190 · 216이 세운 조항은 “곡면이 평평하면 안 고른다”이다 — 봉우리 지수 ≥ 0.5 이거나 단조 지수 ≥ 0.8 이라야 한다.

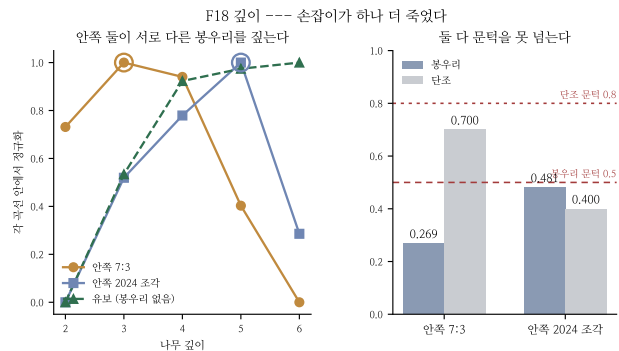


Figure 1: 왼쪽 — 곡선마다 계 안에서 정규화(동그라미가 각자의 봉우리). 오른쪽 — 실험실 규약의 두 지수.

	봉우리	단조	accept
안쪽 7:3	0.269	0.700	False
안쪽 2024 조각	0.481	0.400	False

둘 다 못 넘는다. 2024 조각의 0.481 은 문턱에 바짝 붙었지만 넘지는 못했고, 넘었더라도 `tune.stable`(분할 다섯을 옮겨 최고가 그대로인지)이 남아 있었다.

규약이 옳게 작동했다. 7:3 곡선의 폭은 0.0067 이고 위 셋 (3 · 4 · 2)이 0.0018 안에 모여 있다 — 봉우리라고 부를 것이 아니다. 규약이 없었으면 “안쪽이 3 을 골랐다”고 적고 깊이를 내렸을 것이다.

4. 유보는 봉우리가 없다

정작 유보는 끝까지 오른다. 그런데 증분을 보면 이야기가 끝난다.

깊이	2→3	3→4	4→5	5→6
증분	+0.0125	+0.0091	+0.0012	+0.0006

깊이 4 에서 이미 포화한다. 4 에서 6 까지 다 합쳐 +0.0018 이고, 그것은 노트 245가 그은 0.010 선의 5분의 1이다. 그 자리는 안쪽 신뢰도가 0.34 이고(노트 244) 유보로 정하면 엇보기다(노트 245).

깊이 4 를 그대로 둔다. 얻을 것이 +0.0018 인데 근거가 없다.

5. 세 번째로 죽은 손잡이

노트	손잡이	결말
216	능형 알파	봉우리 0.63 통과, 바깥 이득 -0.0002
216 · 243	감쇠 τ	안정 2/5 로 막힘, 17축에선 0/13
272	나무 깊이	봉우리 0.27 · 0.48 로 거부

이 판에서 조울 손잡이가 산 적이 한 번도 없다. 노트 190이 “능형은 봉우리 0.81 로 +0.011~0.013 을 얻는다”고 적었는데 그것은 축이 다섯이던 시절이다. 축이 늘면서 곡면이 평평해졌다.

읽는 법이 하나 붙는다. 손잡이가 죽었다는 것은 모형이 나쁘다는 뜻이 아니라 그 축들이 깊이를 별로 안 탄다는 뜻이다. 깊이 2 에서 6 까지 유보가 0.4629 에서 0.4863 으로 움직이는데, 그 폭 0.023 은 노트 260이 축 둘을 더해서 얻은 것(+0.0224)과 비슷하다. 같은 값을 손잡이로도 얻을 수 있지만 근거를 못 만든다.

남은 것.

갈래	왜
안쪽 둘의 불일치	어느 자르기가 옳은가는 아직 모른다
다른 손잡이	$it \cdot lr \cdot K$ 는 안 봤다
웹툰 시계 뭉 0.77	뭉 27% 라 판에 제일 크게 실린다
포화 지점	깊이 4 가 포화면 다른 축 집합에서도 그런가

규약. 손잡이를 재면 안쪽을 두 가지로 잘라 본다. 하나만 쓰면 “안쪽이 골랐다”가 자르는 자리의 우연일 수 있다 — 여기서는 3 과 5 로 갈렸고, 둘 다 규약에서 떨어져 다행히 같은 결론이 났다.